

Курс «Введение в Linux»

Раздел 2 — удалённая работа, процессы и биоинформатика

Иванова Анастасия Сергеевна

2026-05-16

Содержание I

1. Докладчик
2. Вопросы 1-5. Удалённая работа
3. Вопросы 6-11. Справка и первые программы
4. Вопросы 12-16. Управление процессами
5. Вопросы 17-18. Bowtie2
6. Вопросы 19-23. Tmux
7. Выводы

Раздел 1

1. Докладчик

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов
- 1132250427@rudn.ru



Раздел 2

2. Вопросы 1-5. Удалённая работа

Вопрос 1. Для чего можно использовать удалённый сервер

Ответ: - Хранение конфиденциальных данных - Хранение общедоступных данных -
Хранение больших объёмов данных - Выполнение сложных вычислений

Почему так: Удалённый сервер - это компьютер где-то в другом месте. На нём можно хранить любые данные и запускать тяжёлые задачи.

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Рисунок 1: Вопрос 1

Вопрос 2. Какой SSH-ключ можно пересылать

Ответ: id_rsa.pub

Почему так: Публичный ключ (.pub) можно показывать всем. Приватный ключ (без .pub) должен оставаться только у вас.

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ id_rsa
- ☐ Ни один нельзя
- ☐ Оба
- ☒ id_rsa.pub

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2: Вопрос 2

Вопрос 3. Копирование папки на сервер

Ответ: `scp -r stepic username@server:~/`

Почему так: `scp` копирует файлы по сети, `-r` нужна для рекурсивного копирования папок.

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3: Вопрос 3

Вопрос 4. Ошибка apt-get install: что делать

Ответ: - Проверить интернет - Проверить место на диске

Почему так: Если нет интернета - неоткуда скачать. Если место кончилось - некуда сохранять.

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☒ `sudo apt-get update`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4: Вопрос 4

Вопрос 5. Для чего можно использовать Filezilla

Ответ: - Копировать файлы с компьютера на сервер - Копировать файлы с сервера на компьютер - Просматривать содержимое папок на сервере

Почему так: Filezilla - это FTP-клиент. Он умеет смотреть что на сервере и перекидывать файлы туда-обратно.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка



Так точно!

- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

Раздел 3

3. Вопросы 6-11. Справка и первые программы

Вопрос 6. Если программе нужен не терминал, а экран

Ответ: - Поискать терминальную версию - Запустить на своём компьютере

Почему так: Не у всех программ есть консольная версия. Если нет - придётся запускать там, где есть экран.

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Запустить программу на своём компьютере
- ☐ Ничего сделать нельзя

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 51 44

Рисунок 6: Вопрос 6

Вопрос 8. Какие форматы данных принимает FastQC

Ответ: fastq, fasta, bam, sam

Почему так: FastQC нужен для проверки качества данных секвенирования, а это самые популярные форматы в биоинформатике.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`.

К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Вопрос 9. Команда для запуска Clustal

Ответ: `clustalw -infile=test.fasta -align`

Почему так: `-infile` указывает входной файл, `-align` явно говорит «делай выравнивание».

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для *множественного выравнивания* нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет *множественное выравнивание* (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе "Help for command line parameters" файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

 Отлично!

Вопрос 10. После fg, Ctrl+C, fg, Ctrl+Z — что покажет jobs

Ответ: Только о program2 и program3

Почему так: program1 завершили (Ctrl+C), program2 приостановили (Ctrl+Z), program3 остался в фоне.

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
```

```
Ctrl+C
```

```
fg %2
```

```
Ctrl+Z
```

```
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☒ Только о program2 и program3

☐ Только о program1 и program3

☐ Обо всех трех

☐ Только о program3

Вопрос 11. Одинаковые ли PID в jobs, top и ps

Ответ: У всех одинаковые

Почему так: PID - это номер процесса в системе. Где бы ты на него ни посмотрел, он один и тот же.

jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps ?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Одинаковые только у jobs и ps
- ☐ У всех разные
- ☒ Одинаковые только у ps и top
- ☐ У всех одинаковые

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 11: Вопрос 11

Раздел 4

4. Вопросы 12-16. Управление процессами

Вопрос 12. Команда для мгновенного завершения процесса

Ответ: kill -9

Почему так: kill -9 отправляет сигнал SIGKILL, который нельзя перехватить или проигнорировать.

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка



Хорошие новости, верно!

☒ kill -9

☐ kill

☐ kill -18

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Вопрос 13. kill (без опций) для приостановленного процесса

Ответ: Процесс завершится, когда его продолжат

Почему так: Пока процесс стоит (приостановлен), сигнал до него не доходит. Как только он продолжит работу (fg или bg), сигнал сработает.

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 13: Вопрос 13

Вопрос 14. Сколько CPU использует остановленный процесс

Ответ: 0% CPU

Почему так: Остановленный процесс не выполняется, он просто висит в памяти.

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, од наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на с компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекоме вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан г многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-ly.com/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☒ 0% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- ☐ 100% CPU

Вопрос 16. Как завершить один поток многопоточного приложения

Ответ: Никак

Почему так: В Linux нельзя завершить отдельный поток, только весь процесс целиком.

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Никак
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☐ Командой threadkill
- ☐ Командой kill -thread

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 16: Вопрос 16

Раздел 5

5. Вопросы 17-18. Bowtie2

Вопрос 17. Какой шаг bowtie2 можно делать в несколько потоков

Ответ: Только bowtie2

Почему так: Выравнивание (bowtie2) хорошо параллелится, а построение индекса (bowtie2-build) традиционно однопоточное.

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск `bowtie2` состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму `bowtie2-build`, а затем подпрограмму `bowtie2`. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

- ☐ Оба
- ☒ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build
- ☐ Никакой

Следующий шаг

[Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 46 111 учащихся

Из всех попыток **58%** верных

Вопрос 18. Bowtie2 — stderr многопоточного запуска

Ответ: Файл bowtie2_stderr_pt.txt

Почему так: Я запустила bowtie2 с опцией -p \$(nproc) (многопоточный режим), сохранила вывод ошибок через 2> и загрузила полученный файл.

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `nproc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Всё получилось!

bowtie2_stderr_pt.txt (208 bytes)

Следующий шаг

Решить снова

Раздел 6

6. Вопросы 19-23. Тmux

Вопрос 19. tmux: последняя вкладка и exit

Ответ: tmux завершит работу

Почему так: Если закрыть последнюю вкладку, сессия tmux заканчивается.

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

Следующий шаг

Решить снова

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

Вопрос 20. Закрытие терминала с запущенным tmux на сервере

Ответ: Соединение прервётся, но tmux продолжит работу

Почему так: В этом и смысл tmux - сессия остаётся на сервере, даже если отвалился SSH.

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

 Верно.

- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

Следующий шаг

[Решить снова](#)

De : marcel@univie.ac.at

Другие варианты 44 102 млн

Рисунок 18: Вопрос 20

Вопрос 21. Фоновый процесс в tmux и закрытие вкладки

Ответ: Вкладка и процесс закроются

Почему так: Всё, что запущено внутри вкладки, умирает вместе с вкладкой.

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка



Так точно!

- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 44 072 учащихся

Рисунок 19: Вопрос 21

Вопрос 22. Переименование вкладки в tmux

Ответ: Ctrl+В и , (запятая)

Почему так: Стандартное сочетание - префикс Ctrl+В, потом запятая.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Ctrl+В и i
- ☐ Ctrl+В и t
- ☐ Ctrl+В и ~ (тильда)
- ☒ Ctrl+В и , (запятая)
- ☐ Ctrl+В и г

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 20: Вопрос 22

Вопрос 23. Разделение вкладок в tmux — верные утверждения

Ответ: - Вкладку можно делить и горизонтально, и вертикально, и много раз - Разделение работает только в текущей вкладке - Можно закрыть одну из частей (Ctrl+B и x) - Если набрать exit в одной из частей, закроется вся вкладка

Почему так: Я сама пробовала в tmux. Ctrl+B " - горизонтальное разделение, Ctrl+B % - вертикальное. Ctrl+B x закрывает одну панель, exit в любой панели - всю вкладку.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и *разделять* (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" – (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %) то получится 3 "части" –

Раздел 7

7. Выводы

Что я научилась делать

- Работать с удалёнными серверами (SSH, scp, Filezilla)

Все задания второго раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать с удалёнными серверами (SSH, scp, Filezilla)
- Управлять процессами (kill, fg, bg, jobs)

Все задания второго раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать с удалёнными серверами (SSH, scp, Filezilla)
- Управлять процессами (kill, fg, bg, jobs)
- Пользоваться tmux (вкладки, разделение, сессии)

Все задания второго раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать с удалёнными серверами (SSH, scp, Filezilla)
- Управлять процессами (kill, fg, bg, jobs)
- Пользоваться tmux (вкладки, разделение, сессии)
- Устанавливать и запускать биоинформатические программы (FastQC, Clustal, bowtie2)

Все задания второго раздела выполнены.

Что я научилась делать

- Работать с удалёнными серверами (SSH, scp, Filezilla)
- Управлять процессами (kill, fg, bg, jobs)
- Пользоваться tmux (вкладки, разделение, сессии)
- Устанавливать и запускать биоинформатические программы (FastQC, Clustal, bowtie2)
- Запускать bowtie2 в многопоточном режиме

Все задания второго раздела выполнены.

